

**LAPORAN PRAKTIKUM
TEKNOLOGI IoT (Tugas 1)**

DOSEN : Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.



Disusun Oleh :

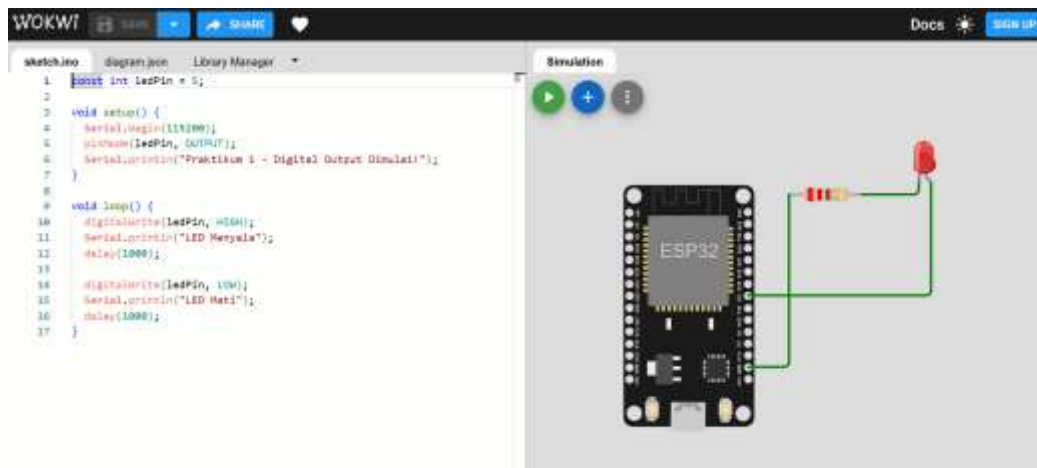
Nama : Adellia Rahmadani (25782030)

Kelas : TRI 3B

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG**

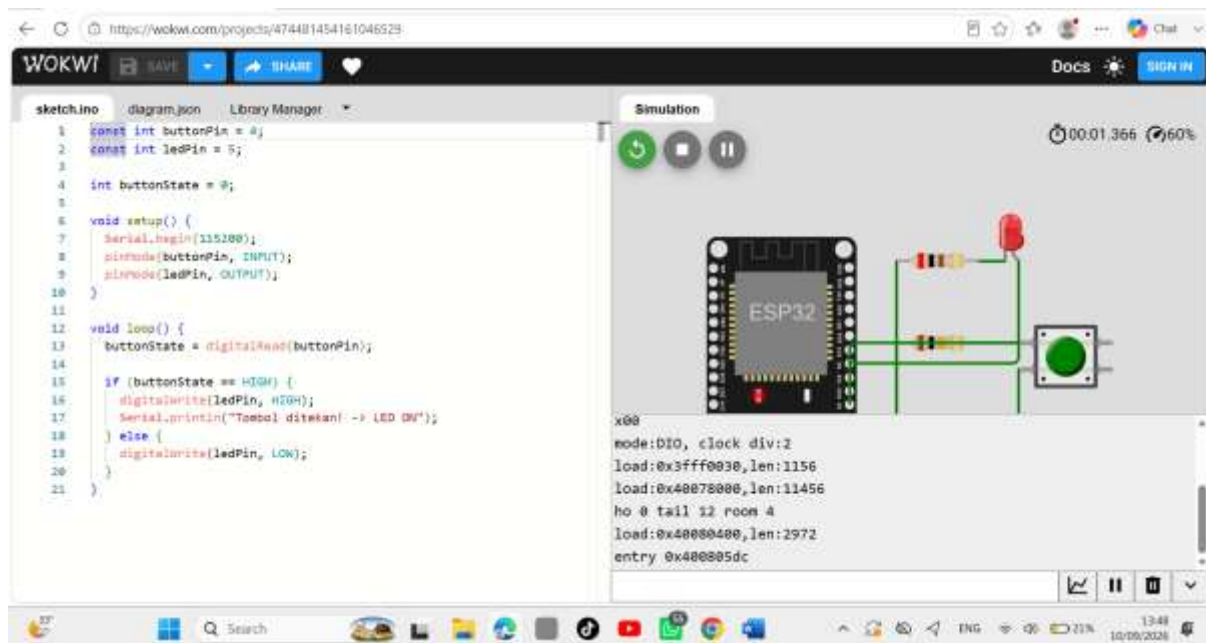
2026

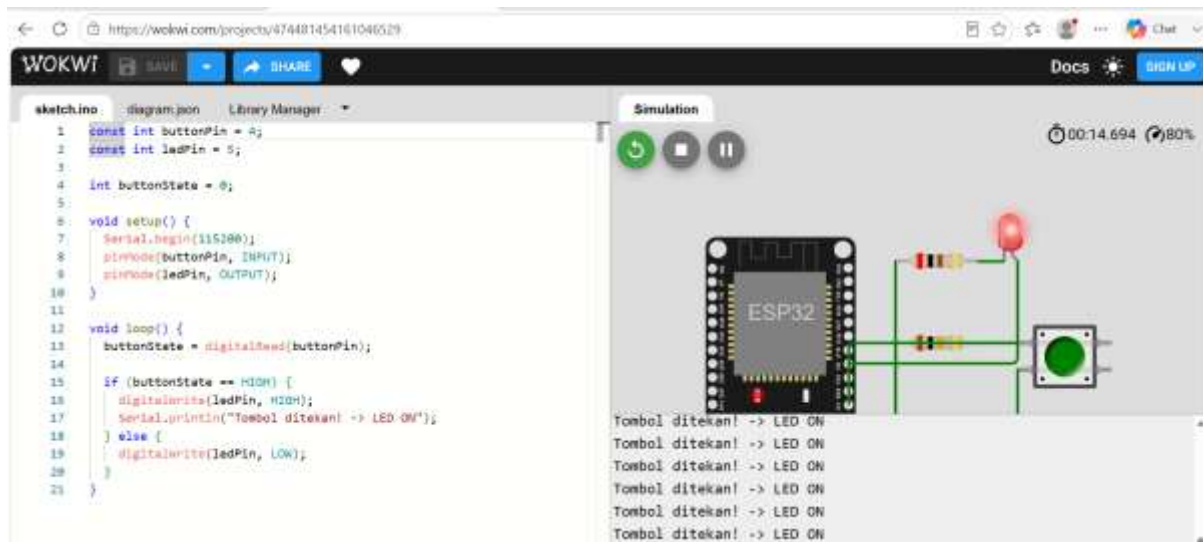
Praktikum 1: Digital Output (Menyalakan LED)



Penjelasan / Analisis: Pada praktikum ini, program dirancang untuk memberikan sinyal logika HIGH (`digitalWrite(ledPin, HIGH)`) melalui pin digital mikrokontroler yang terhubung ke kaki anoda LED. Arus listrik mengalir melewati resistor 220 Ohm sebagai pembatas arus agar komponen LED tidak rusak atau terbakar. Perintah `delay(1000)` digunakan untuk memberikan jeda waktu selama 1 detik, membuat LED berkedip secara bergantian antara kondisi menyala dan mati secara teratur di dalam fungsi perulangan `loop()`.

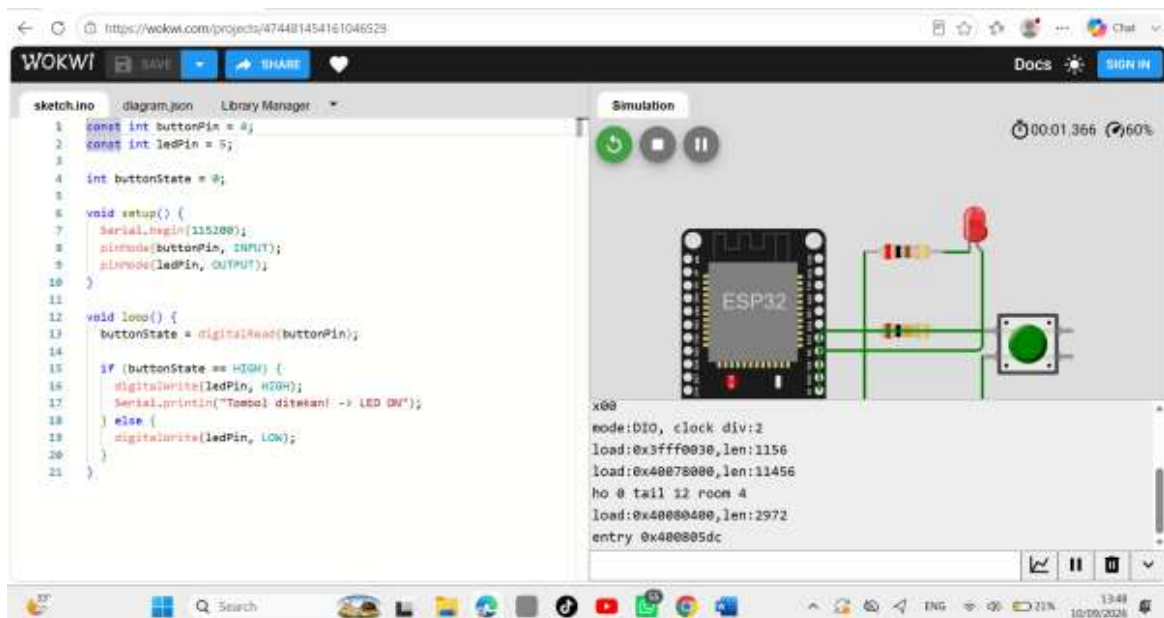
Praktikum 2: Digital Input (Membaca Push Button)





Penjelasan / Analisis: Praktikum ini menggunakan sistem *momentary* di mana tombol hanya aktif merespons saat ditekan. Ketika tombol hijau diklik dan ditahan, pin masukan mendeteksi adanya transisi sinyal menjadi HIGH (1). Mikrokontroler langsung merespon dengan mengirimkan tegangan ke pin output LED sehingga lampu menyala. Pada saat yang sama, Serial Monitor menampilkan teks "Tombol ditekan! -> LED ON" sebagai bukti bahwa pembacaan input digital berjalan sukses. Resistor *pull-down* 10k Ohm berfungsi memastikan pin input tetap bernilai LOW stabil saat tombol tidak ditekan.

Latihan 1: Pemahaman Logika Pin



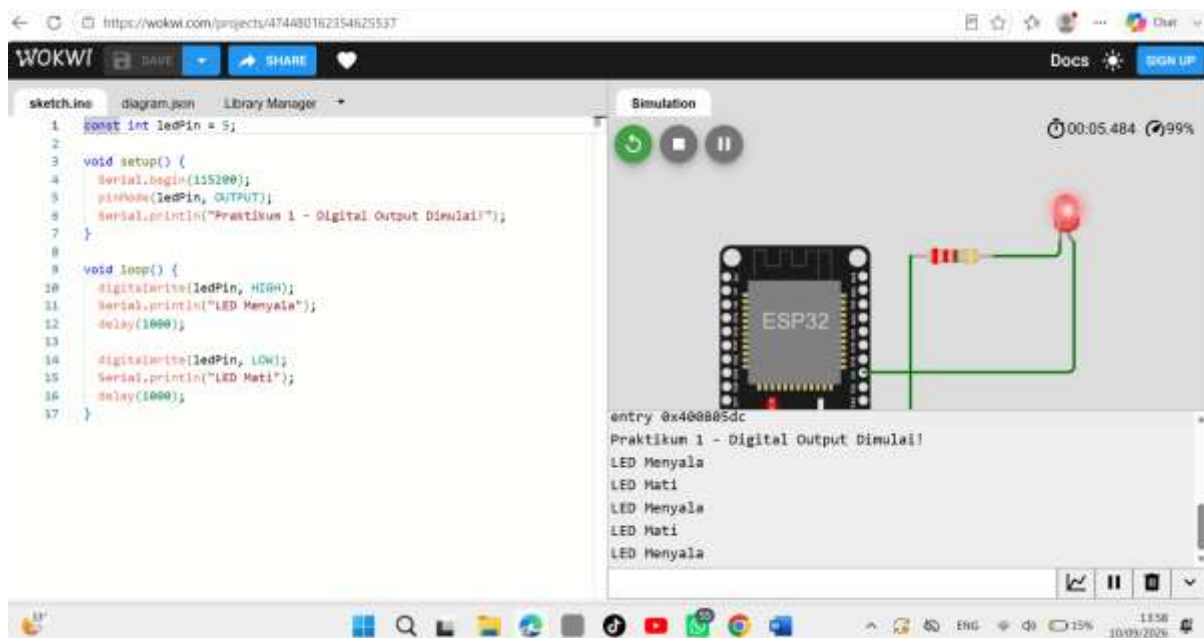
Penjelasan: Mikrokontroler akan mengalami gagal *booting* atau macet jika tombol dengan logika *Active-High* ditekan saat perangkat baru saja diberi daya (*power-up*). Hal ini terjadi karena pin tersebut bertindak sebagai *strapping pin* yang mewajibkan kondisi awal berstatus LOW (0V) agar proses *booting* normal dapat berjalan.

Latihan 2: Implementasi Kode (Kedip Tidak Simetris)



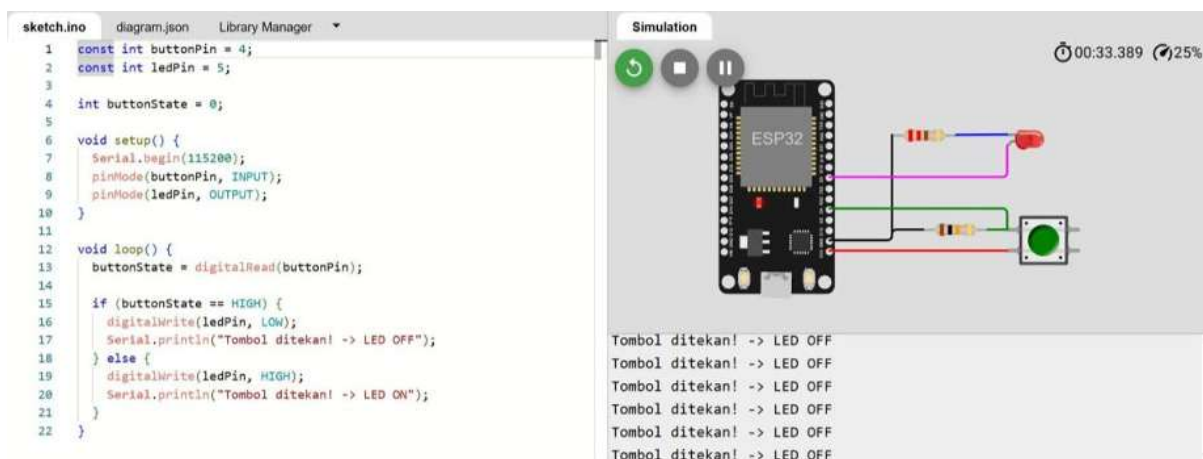
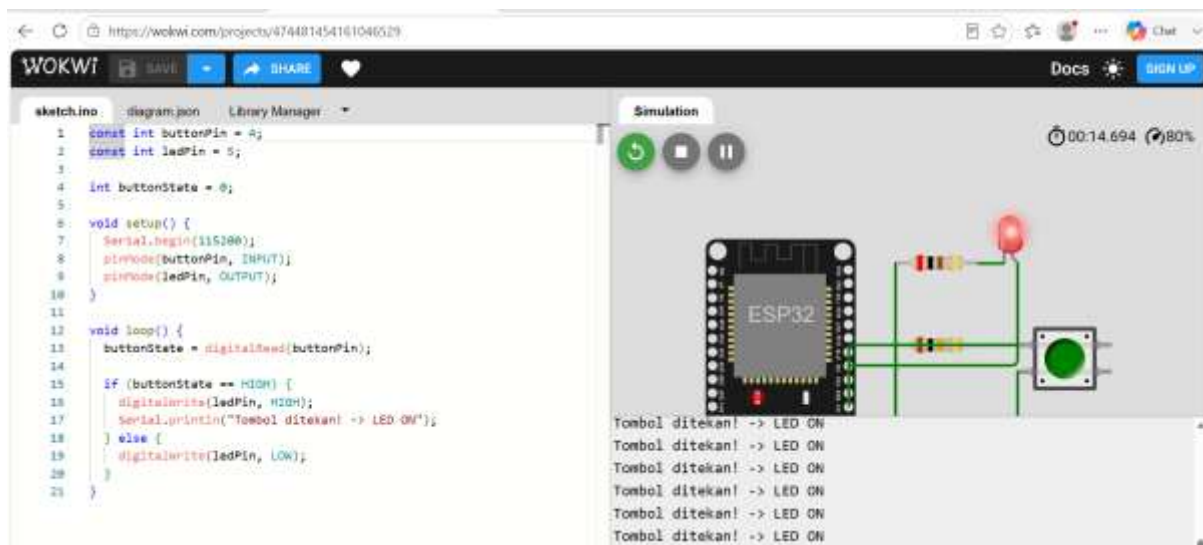
Penjelasan: Untuk membuat kedipan tidak simetris (nyala cepat 200 ms dan mati agak lama 800 ms), fungsi *delay* di dalam blok `loop()` dimodifikasi menjadi `delay(200)` saat LED menyala dan `delay(800)` saat LED mati. Hasilnya, durasi kedipan lampu menjadi lebih cepat menyala namun beristirahat dalam keadaan mati lebih lama.

Latihan 3: Analisis Sirkuit (Pemasangan LED Terbalik)



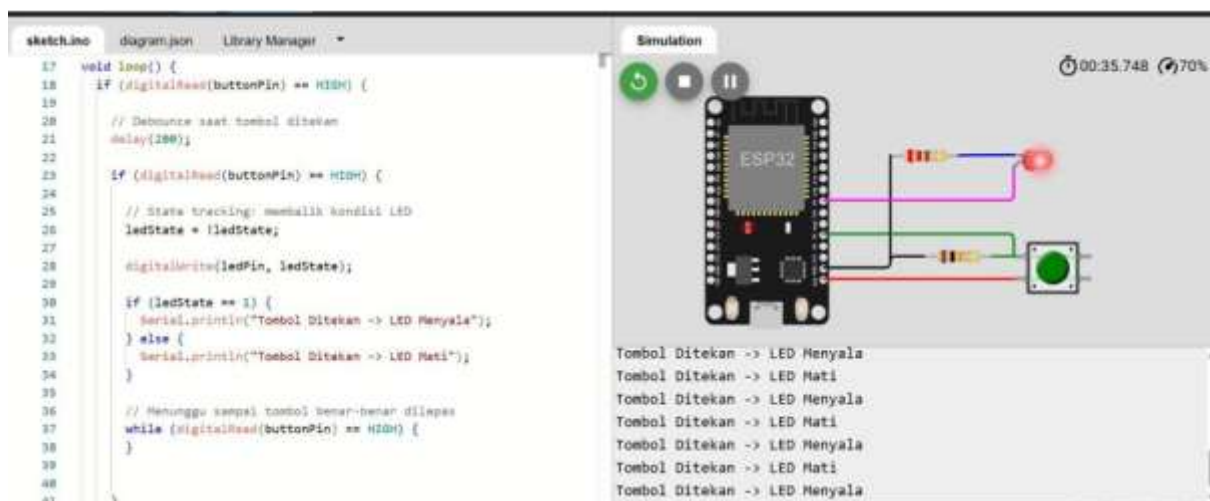
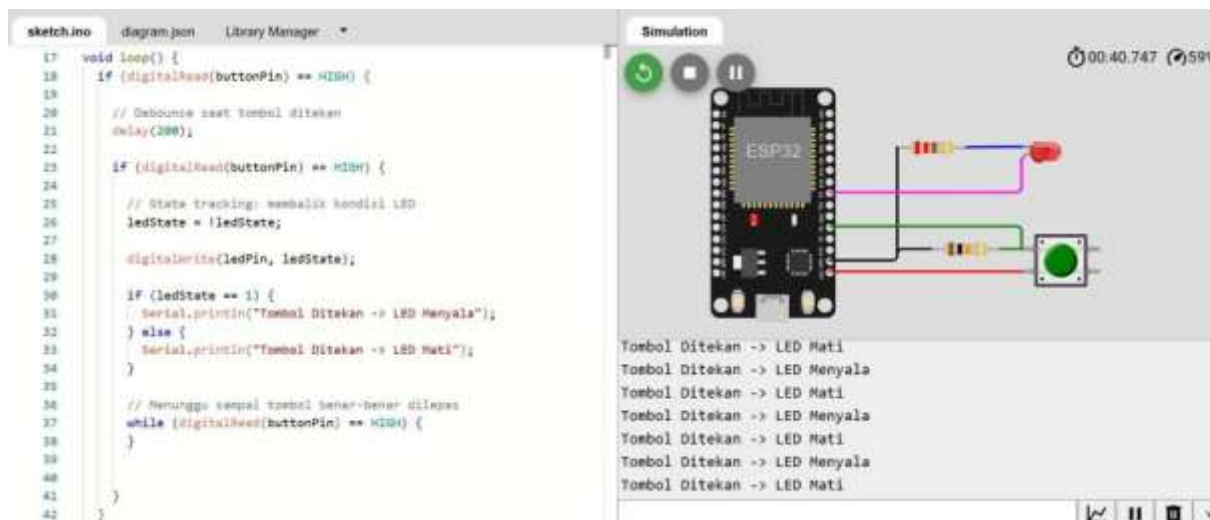
Penjelasan: Jika kaki LED dipasang terbalik (anoda ke GND, katoda ke pin output), program tetap dapat berjalan normal tanpa ada *error* saat dikompilasi karena tidak ada kesalahan sintaks. Namun, LED tidak memancarkan cahaya karena komponen semikonduktor memerlukan kondisi *Forward Bias* (bias maju). Pemasangan terbalik mengakibatkan *Reverse Bias* (bias mundur) yang menghentikan aliran arus listrik.

Latihan 4: Pengembangan Algoritma (Logika Terbalik)



Penjelasan: Dengan membalik kondisi logika pada struktur *if-else*, sistem diatur agar saat tombol tidak ditekan, mikrokontroler justru memberikan luaran logika HIGH sehingga LED menyala. Sebaliknya, ketika tombol ditekan (`buttonState == HIGH`), program mengeksekusi perintah untuk mematikan LED (`digitalWrite(ledPin, LOW)`).

Tugas: Modifikasi Sistem Sakelar Toggle (Latching)



Penjelasan / Analisis: Pengujian sakelar *latching* ini bekerja dengan memanfaatkan variabel penyimpan status (*state tracking*). Ketika tombol ditekan satu kali lalu dilepas, mikrokontroler mendeteksi perubahan status masukan, lalu membalik kondisi variabel lampu ($\text{ledState} = \text{!ledState}$). LED akan langsung menyala dan **tetap menyala** meskipun tombol sudah dilepas. Lampu baru akan padam ketika tombol ditekan sekali lagi. Penambahan fungsi jeda pendek (*debounce*) seperti `delay(200)` atau fungsi penstabil digunakan agar pantulan mekanis pada tombol fisik tidak memicu *flickering* atau perubahan status yang tidak stabil.

Kesimpulan

Penjelasan / Analisis: Secara keseluruhan, pengontrolan komponen digital pada mikrokontroler sangat bergantung pada ketepatan penggabungan logika program dan perakitan sirkuit fisik. Pada bagian output, LED dapat dikendalikan melalui sinyal biner 1 dan 0 dengan durasi yang fleksibel. Pada bagian input, resistor *pull-down* memegang peranan penting agar pembacaan status tombol terhindar dari gangguan sinyal liar. Kesalahan fisik seperti pemasangan komponen yang tertukar atau interaksi pada *strapping pin* saat *booting* dapat memengaruhi performa perangkat. Implementasi *state tracking* serta teknik *debounce* juga terbukti efektif dalam membangun sistem sakelar *latching* yang stabil.